

Este trabalho prático tem por finalidade a implementação, em Python, de algoritmo para leitura e manipulação de dados formatados de um arquivo texto (csv).

Formato dos dados:

Nos arquivos **csv**, cada linha (com exceção da primeira) contém dados relacionados a uma unidade jurisdicional da Justiça Eleitoral. Os dados (colunas) estão separados por vírgula (,), com atributos ordenados conforme especificado no cabeçalho:

sigla_tribunal,procedimento,ramo_justica,sigla_grau,uf_oj,municipio_oj,id_ultimo_oj,nome,m
esano_cnm1,mesano_sent,casos_novos_2026,julgados_2026,prim_sent2026,suspensos_2026,dessobr
estados_2026,cumprimento_meta1,distm2_a,julgm2_a,suspm2_a,cumprimento_meta2a,distm2_ant,ju
lgm2_ant,suspm2_ant,desom2_ant,cumprimento_meta2ant,distm4_a,julgm4_a,suspm4_a,cumprimento
_meta4a,distm4_b,julgm4_b,suspm4_b,cumprimento_meta4b

O significado de cada variável/coluna é detalhado na tabela a seguir:

#	Campo	Significado
1	sigla_tribunal	Sigla do tribunal (ex: TJSP, TJES, TRF1)
2	procedimento	Tipo de procedimento/processo
3	ramo_justica	Ramo do Judiciário (Estadual, Federal, Trabalho etc.)
4	sigla_grau	Grau de jurisdição (1º grau, 2º grau)
5	uf_oj	Unidade da federação do órgão julgador
6	municipio_oj	Município do órgão julgador
7	id_ultimo_oj	Identificador do último órgão julgador
8	nome	Nome do órgão julgador
9	mesano_cnm1	Mês/ano de referência dos casos novos da Meta 1
10	mesano_sent	Mês/ano da sentença/julgamento
11	casos_novos_2026	Processos distribuídos em 2026
12	julgados_2026	Processos julgados em 2026
13	prim_sent2026	Processos com primeira sentença em 2026
14	suspensos_2026	Processos suspensos no período
15	dessobrestados_2026	Processos que voltaram a tramitar
16	cumprimento_meta1	Indicador de cumprimento da Meta 1
17	distm2_a	Processos distribuídos da Meta 2 (ano atual)
18	julgm2_a	Processos julgados da Meta 2 (ano atual)
19	suspm2_a	Processos suspensos da Meta 2 (ano atual)
20	cumprimento_meta2a	Cumprimento da Meta 2 (ano atual)

21	distm2_ant	Processos antigos elegíveis da Meta 2
22	julgm2_ant	Processos julgados do estoque antigo
23	suspm2_ant	Processos suspensos do estoque antigo
24	desom2_ant	Processos dessobrestados do estoque antigo
25	cumprimento_meta2ant	Cumprimento da Meta 2 (estoque antigo)
26	distm4_a	Processos distribuídos da Meta 4 (grupo A)
27	julgm4_a	Processos julgados da Meta 4 (grupo A)
28	suspm4_a	Processos suspensos da Meta 4 (grupo A)
29	cumprimento_meta4a	Cumprimento da Meta 4 (grupo A)
30	distm4_b	Processos distribuídos da Meta 4 (grupo B)
31	julgm4_b	Processos julgados da Meta 4 (grupo B)
32	suspm4_b	Processos suspensos da Meta 4 (grupo B)
33	cumprimento_meta4b	Cumprimento da Meta 4 (grupo B)

O que deve ser feito:

O sistema deve ser desenvolvido na linguagem Python, a ser compilado e executado no sistema operacional Windows, além de prover interface nas quais devem ser disponibilizadas as seguintes funcionalidades:

- 1) Concatenar arquivos, com a geração de arquivo “cvs” com o conteúdo de todos os arquivos presentes na base de dados disponibilizada para o desenvolvimento deste trabalho;
- 2) Gerar resumo, em um único arquivo “csv” no qual devem contar, para cada “*município_oj*”, as medidas-resumo total de julgados_2026, Meta1, Meta2A, Meta2Ant, Meta4A e Meta4B. Para esses campos devem ser usadas as seguintes fórmulas:

1	Meta1	$\frac{\sum \text{julgados_2026}}{\sum \text{casos_novos_2026} + \sum \text{dessobrestados_2026} - \sum \text{suspensos_2026}} \times 100$
2	Meta2A	$\frac{\sum \text{julgm2_a}}{\sum \text{distm2_a} - \sum \text{suspm2_a}} \times \frac{1000}{7}$
3	Meta2Ant	$\frac{\sum \text{julgm2_ant}}{\sum \text{distm2_ant} - \sum \text{suspm2_ant} - \sum \text{desom2_ant}} \times 100$
4	Meta4A	$\frac{\sum \text{julgm4_a}}{\sum \text{distm4_a} - \sum \text{suspm4_a}} \times 100$
5	Meta4B	$\frac{\sum \text{julgm4_b}}{\sum \text{distm4_b} - \sum \text{suspm4_b}} \times 100$

- 3) Gerar um resumo, em um único arquivo “csv”, com as medidas-resumo Meta1, Meta2A, Meta2Ant, Meta4A e Meta4B dos dez tribunais (“*sigla_tribunal*”) que tiveram os maiores valores em Meta1, ordenados em ordem decrescente desse atributo.
- 4) A partir de município informado pelo usuário, deve ser gerado arquivo “csv” com todas as ocorrências relativas a esse município. Por exemplo, caso seja fornecido “**MACAPA**”, o arquivo a ser gerado deve ter nome “**MACAPA.csv**” e deve conter todas as linhas da base de dados em que a coluna município_oj seja “**MACAPA**”.

Observações:

Para cada funcionalidade proposta acima, devem ser implementadas duas versões: uma serial e outra paralelizada. No relatório ou documentação, compare os tempos de execução, calcule speedup e indique prós e contras de cada uma.

Ademais, devem ser observados os seguintes requisitos:

- Deve ser implementada 1 (uma) **função** para resolver **cada funcionalidade** indicado acima.
- Este trabalho prático pode ser desenvolvido em grupos de **até 5 integrantes** e vale 2,0 pontos.
- Caso seja entregue com **atraso**, o valor total passará a ser, para n dias de atraso, **$2,0 \cdot 0,9^n$** .
- O código-fonte deve ser enviado pelo **AVA**.
- Trabalhos iguais ou com seções iguais/parecidos terão nota 0.
- Devem ser enviados apenas os arquivos fonte desenvolvidos (não envie arquivos CSV).
- Junto com o código-fonte deve ser postada documentação detalhando o funcionamento do projeto.